

Paco Money Mobile Application

โครงงานระยะที่ 2 : กลุ่มที่ 11 Paco Money

จัดทำโดย

นางสาว สุพิชญา อเนกศุภพล 6587041

เสนอ

อาจารย์ สนิท แสงเหลา

อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

รายงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITDS283 Mobile Application Development

ภาคการศึกษา 2/2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ITDS283 Mobile and Communication Technology โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับการออมเงิน ในปัจจุบัน ผู้คนมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและมักละเลยการออมเงิน จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แอปพลิเคชั่นนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ใช้ออมเงินได้อย่างง่ายดาย สะดวก และตรงกับไลฟ์สไตล์ ถูกออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานโดยใช้ความรู้เรื่องการออกแบบ UX/UI ด้วยโปรแกรม Figma และการใช้ภาษา Dart Flutter เขียนโปรแกรมผ่าน Visual Studio Code เพื่อสร้าง Mobile Application

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นแนวทางกับผู้ที่ต้องการศึกษาแนวทางการออกแบบ Mobile Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้ออมเงิน จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถใช้งาน Mobile Application ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ผู้ใช้มีวินัยในการออมเงิน จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายมากขึ้น คณะผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ITDS283 Mobile and Communication Technology และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายงานฉบับนี้ และจะนำไปพัฒนาต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 รายละเอียดของโครงงาน	1
ที่มา และความสำคัญของโครงงาน	1
วัตถุประสงค์ของ Mobile Application	1
กลุ่มเป้าหมายของ Mobile Application	2-6
ศึกษาเปรียบเทียบกับ Mobile Application อื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน	7
บทที่ 2 User Journey Map	8-9
บทที่ 3 User Flow	10-11
บทที่ 4 แผนงานของโครงงาน	12-13
บทที่ 5 การพัฒนา Mobile Application	14
หน้าจอที่ได้จากการพัฒนา พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ของแต่ละหน้า	14-15
ตัวอย่าง Source Code ที่น่าสนใจที่นักศึกษาได้พัฒนา อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง	16-17
บทที่ 6 การทดสอบ Mobile Application	18-22
บทที่ 7 บทสรุป	23
SDG ที่เกี่ยวข้อง	23
แหล่งอ้างอิง	24

บทที่ 1
รายละเอียดของโครงงาน

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเงิน ซึ่งการใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก การมีปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นกังวล เนื่องจากการใช้จ่ายเงินที่มากเกินไป อาจทำให้เงินที่ใช้ในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ และอาจทำให้เกิดหนี้สินตามมา จากปัญหาที่พบบ่อย คือ ผู้คนมักจะละเลยการติดตามรายรับและรายจ่าย ทำให้ไม่ทราบถึงรายจ่ายที่อาจจะใช้มากกว่ารายรับเกินไป จนไม่มีเงินเพียงพอที่จะออมเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเกิด ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเงินให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรายจ่ายเกินจริง จึงได้เกิดการพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า Paco Money เพื่อมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกเงินรายรับและรายจ่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีระเบียบ การบันทึกเงินรายรับและรายจ่ายจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้จ่ายและ ปริมาณเงินที่จะสามารถออมเงินได้อย่างชัดเจน การพัฒนา Mobile Application นี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจากสามารถนำมาใช้ได้ทุกที่ และทุกเวลาผ่านมือถือที่สะดวกสบายและเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถพกพาไปได้ตลอดเวลา

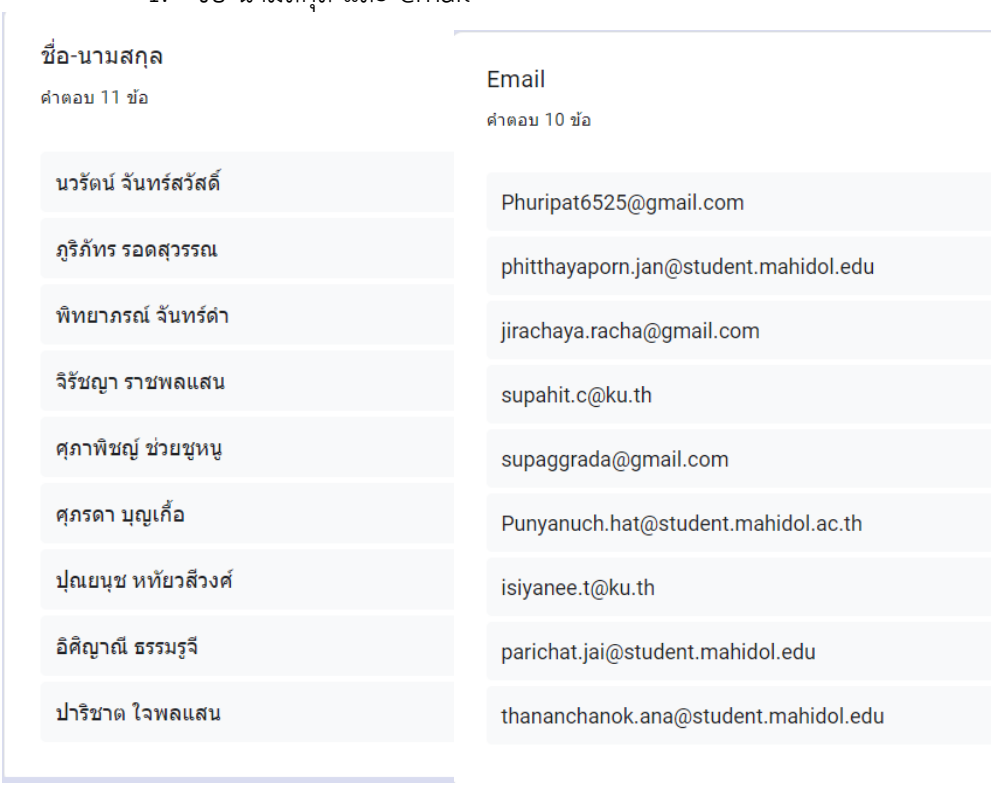
วัตถุประสงค์ของ Mobile Application

1. ออกแบบและพัฒนา Mobile Application เพื่อช่วยควบคุมการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้
2. ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและติดตามการใช้จ่ายและรายรับของตนเองได้อย่างชัดเจน
3. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความสะดวกสบายในการบันทึกและติดตามข้อมูลการเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
5. ลดความเครียดที่เกิดจากปัญหาการจัดการเงินที่ไม่เพียงพอ

กลุ่มเป้าหมายของ Mobile Application

กลุ่มเป้าหมายของ Mobile Application คือคนทั่วไปที่ต้องการวางแผนการจัดการเงินให้สอดคล้องกับรายได้และบุคคลที่ต้องการเก็บเงินเพื่อความต้องการในอนาคต จึงได้มีการส่งแบบสอบถามของผู้ใช้งาน Mobile Application เกี่ยวกับการใช้แอปออมเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา Mobile Application โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 คน ผลจากการสำรวจมีดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล และ email

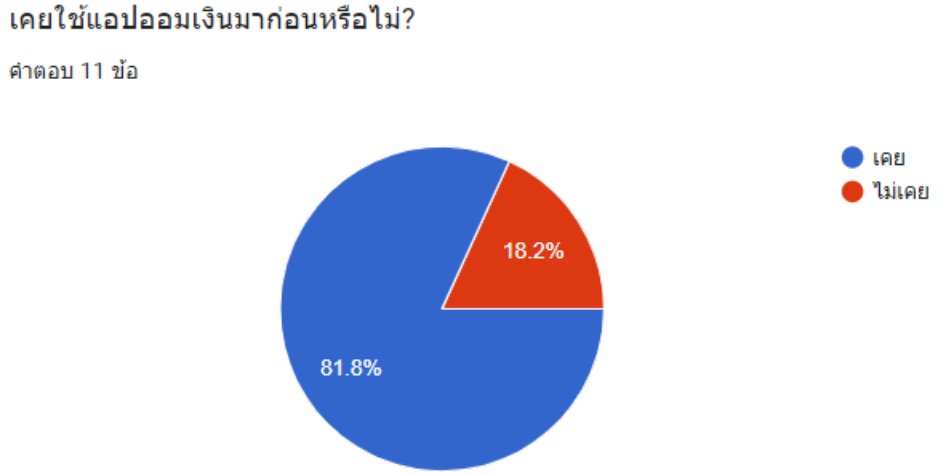


ชื่อ-นามสกุล คำตอบ 11 ข้อ	Email คำตอบ 10 ข้อ
นวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์	Phuripat6525@gmail.com
ภูริภัทร รอดสุวรรณ	phitthayaporn.jan@student.mahidol.edu
พิทยาภรณ์ จันทร์ดำ	jirachaya.racha@gmail.com
จิรัชญา ราชพลแสน	supahit.c@ku.th
ศุภาพิชญ์ ช่วยชูหนู	supaggrada@gmail.com
ศุภรดา บุญเกื้อ	Punyanuch.hat@student.mahidol.ac.th
ปุณยนุช หทัยวสีวงศ์	isiyanee.t@ku.th
อิศิญาณี ธรรมรูจี	parichat.jai@student.mahidol.edu
ปาริชาต ใจพลแสน	thananchanok.ana@student.mahidol.edu

รูปที่ 1 : ชื่อ-นามสกุล และ email ผู้ตอบแบบสอบถาม

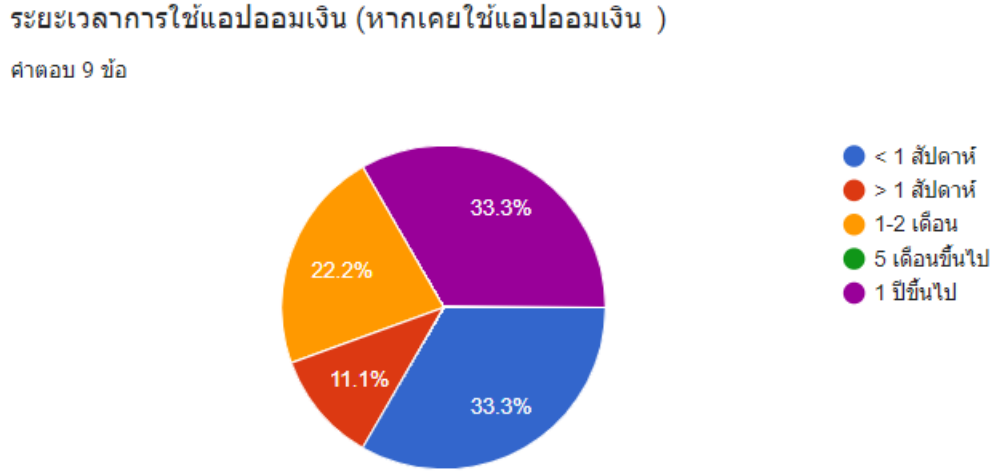
คำถาม

2. มีผู้ที่เคยใช้แอปออมเงินมาก่อน 81.8% และไม่เคย 18.2%



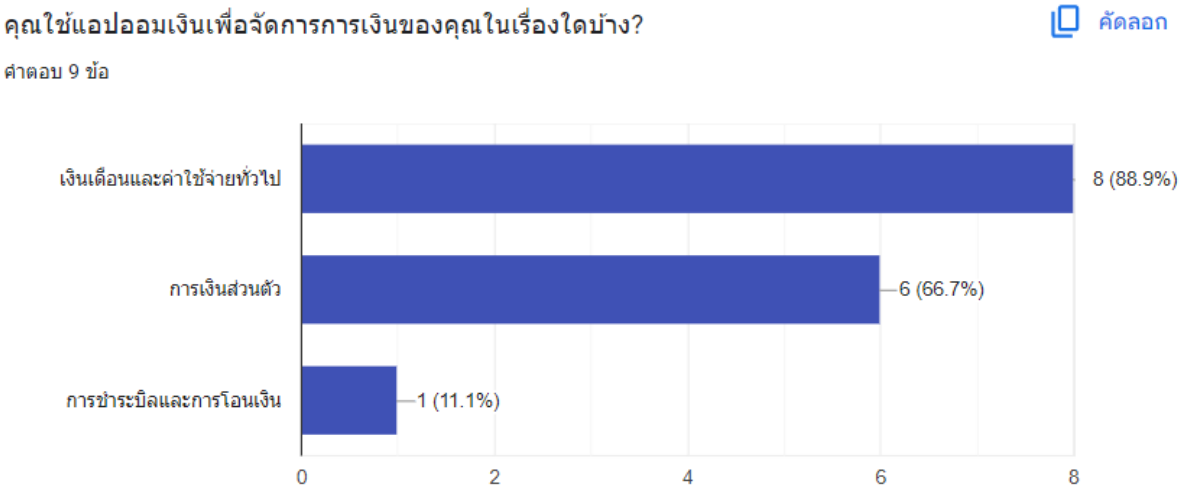
รูปที่ 2 : แสดงสถิติแผนภูมิวงกลมของผู้ที่เคยและไม่เคยใช้แอปออมเงิน

3. ระยะเวลาการใช้แอปออมเงินของผู้คนที่เคยใช้แอปออมเงินส่วนใหญ่ระยะเวลาการที่ใช้แอปออมเงินคือ < 1 สัปดาห์



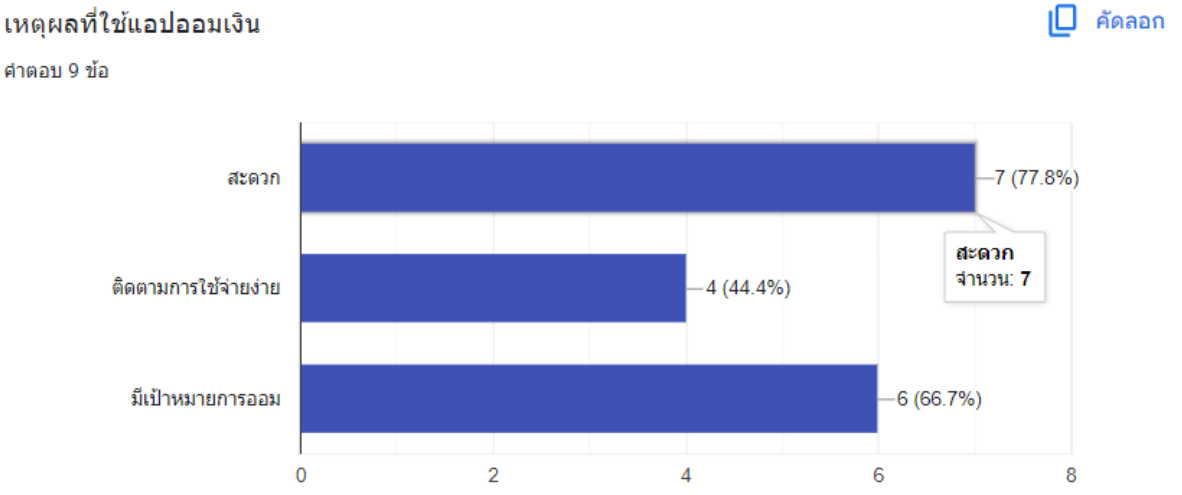
รูปที่ 3 : แสดงสถิติแผนภูมิวงกลมของระยะเวลาการใช้แอปออมเงิน

4. มีการใช้แอปออมเงินเพื่อจัดการการเงิน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทั่วไป



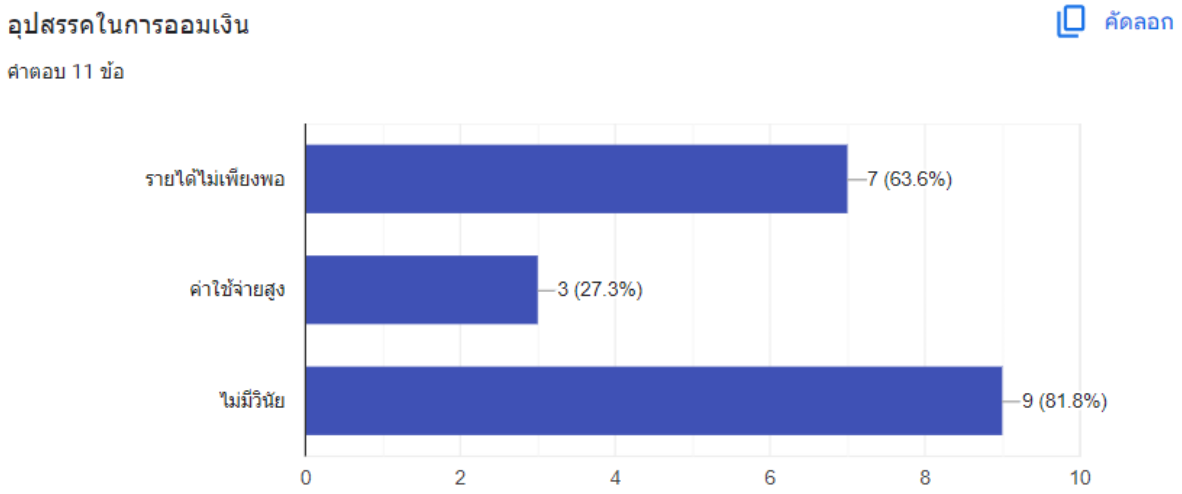
รูปที่ 4 : แสดงสถิติแผนภูมิแท่งของการใช้แอปออมเงินเพื่อจัดการการเงิน

5. เหตุผลที่ใช้แอปออมเงิน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ความสะดวกในการใช้งาน



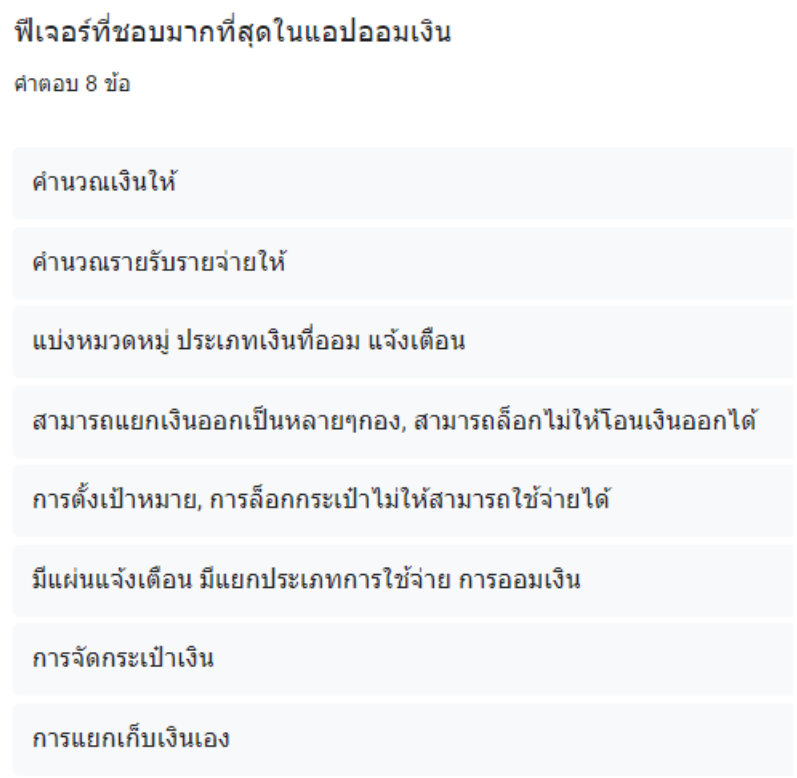
รูปที่ 5 : แสดงสถิติแผนภูมิแท่งของเหตุผลที่ใช้แอปออมเงิน

6. ปสรรคในการออมเงิน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รายได้ไม่เพียงพอ



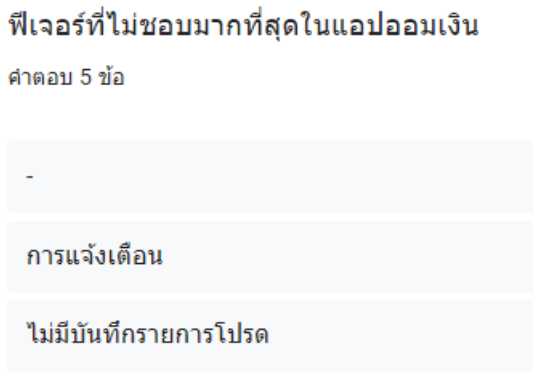
รูปที่ 6 : แสดงสถิติแผนภูมิแท่งของอุปสรรคในการออมเงิน

7. เจอร์ที่ชอบมากที่สุดในแอปออมเงิน



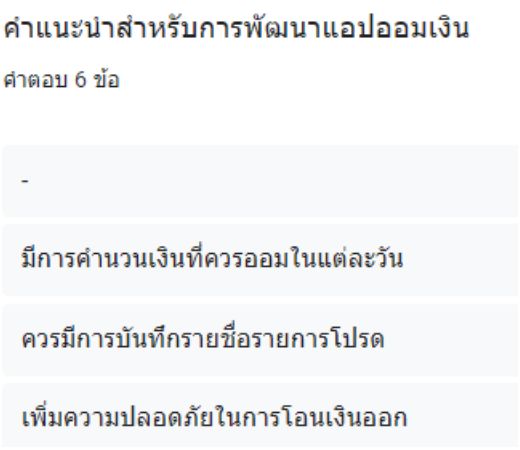
รูปที่ 7 : แสดงฟีเจอร์ที่ชอบมากที่สุดในแอปออมเงิน

8. เจอร์ที่ไม่ชอบมากที่สุดในแอปออมเงิน



รูปที่ 8 : แสดงฟีเจอร์ที่ไม่ชอบมากที่สุดในแอปออมเงิน

9. คำแนะนำสำหรับการพัฒนาแอปออมเงิน



รูปที่ 9 : คำแนะนำสำหรับการพัฒนาแอปออมเงิน

ศึกษาเปรียบเทียบกับ Mobile Application อื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. Money+ Cute Expense Tracker

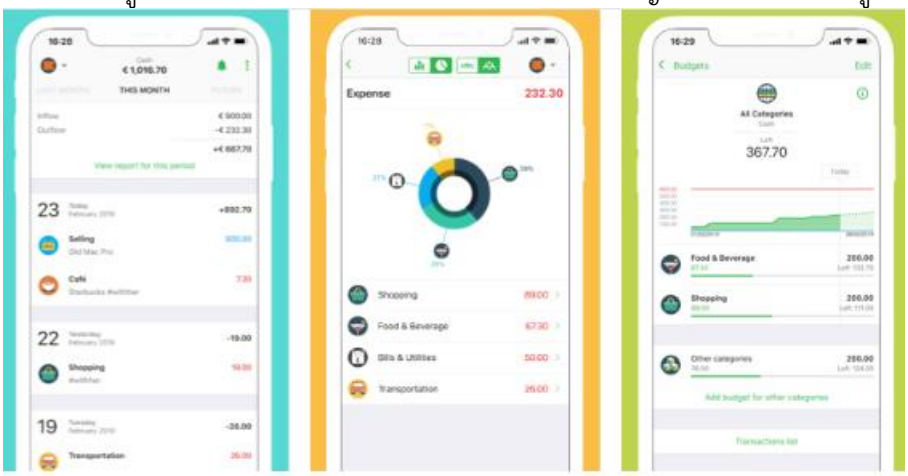
มีการออกแบบน่ารักและง่ายต่อการใช้งานมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายการออมเงินหรือการใช้จ่าย และติดตามความก้าวหน้าของเป้าเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์อย่างสวยงามและน่ารัก และไม่ต้องการความซับซ้อนในการใช้งาน



รูปที่ 10 : Money+ Cute Expense Tracker

2. Money Lover: Expense Tracker

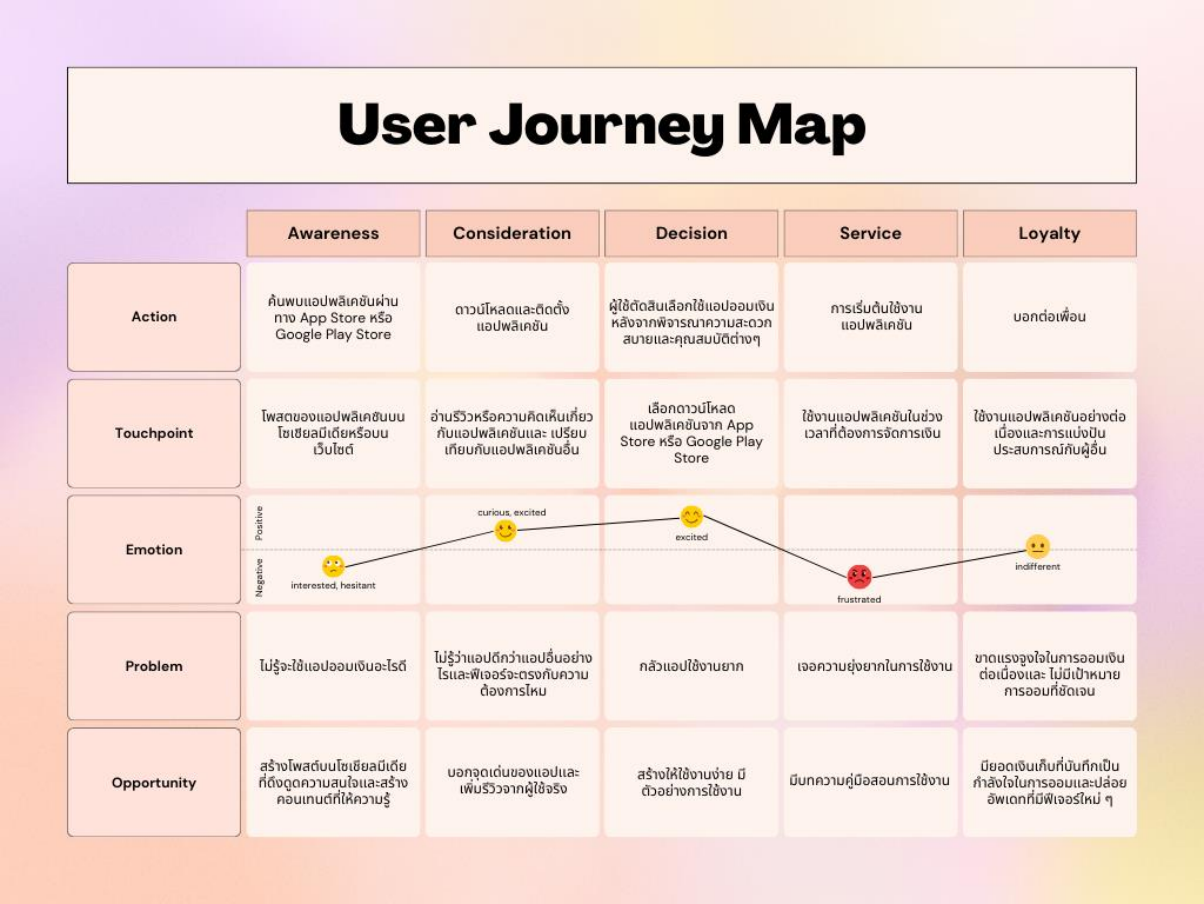
มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การวางแผนการเงิน และการจัดการบัญชี เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร แชร์ข้อมูลกับผู้อื่น



รูปที่ 11 : Money+ Cute Expense Tracker

บทที่ 2

User Journey Map



รูปที่ 12 : User Journey Map

1. Awareness (การรับรู้)

ในช่วงการรับรู้ผู้ใช้มีความรู้สึกสนใจและลังเล ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้ใช้ไม่รู้จะใช้แอปออมเงินอะไรดี วิธีการลดปัญหาคือ การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, และ Twitter ที่เน้นการแสดงกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ใช้

2. Consideration (การพิจารณา)

ในช่วงการพิจารณาผู้ใช้มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้น ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ไม่รู้ว่าแอปดีกว่า แอปอื่นอย่างไรและฟีเจอร์จะตรงกับความต้องการไหม วิธีการลดปัญหาคือ สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน แอปการออมเงินเพื่อเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่างแอปอื่น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ลองนำไปเปรียบเทียบและเลือกใช้

3. Decision (การตัดสินใจ)

ในช่วงการตัดสินใจผู้ใช้มีความรู้สึกตื่นเต้น ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้ใช้กลัวแอปใช้งานยาก วิธีการลดปัญหาคือ ออกแบบ UI/UX ที่ใช้งานง่ายและน่าสนใจและมีการใช้งานที่ไม่ยาก ทำให้ผู้ใช้สามารถนำแอปพลิเคชันไปใช้งานได้อย่างสะดวก

4. Service (การบริการ)

ในช่วงการบริการผู้ใช้มีความรู้สึกคับข้องใจ ส่วนที่เป็นปัญหาคือ เจอความยุ่งยากในการใช้งานแอป วิธีการลดปัญหาคือ ให้คำแนะนำและข้อควรระวังในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและจัดทำคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอสอนการใช้งานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้งานแอปได้อย่างง่ายดาย

5. Loyalty (ความเชื่อมั่น)

ในช่วงความเชื่อมั่นผู้ใช้มีความรู้สึกเฉยๆ ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ขาดแรงจูงใจในการออมเงินต่อเนื่องและไม่มีเป้าหมายการออมที่ชัดเจน วิธีการลดปัญหาคือ มียอดเงินเก็บที่บันทึกและยอดเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ผู้ใช้ได้เห็นเพื่อเป็นกำลังใจในการออมเงินและปล่อยอัพเดทที่มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ

บทที่ 3

User Flow

User flow นี้แสดงขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการเพื่อ สมัครใช้งานแอป Paco Money และเริ่มจัดการเงินของผู้ใช้

มีหน้าดังนี้

หน้า1-2: ผู้ใช้จะเห็นหน้าแรกของแอป แสดง Logo Paco Money และไปยังหน้า Get Started

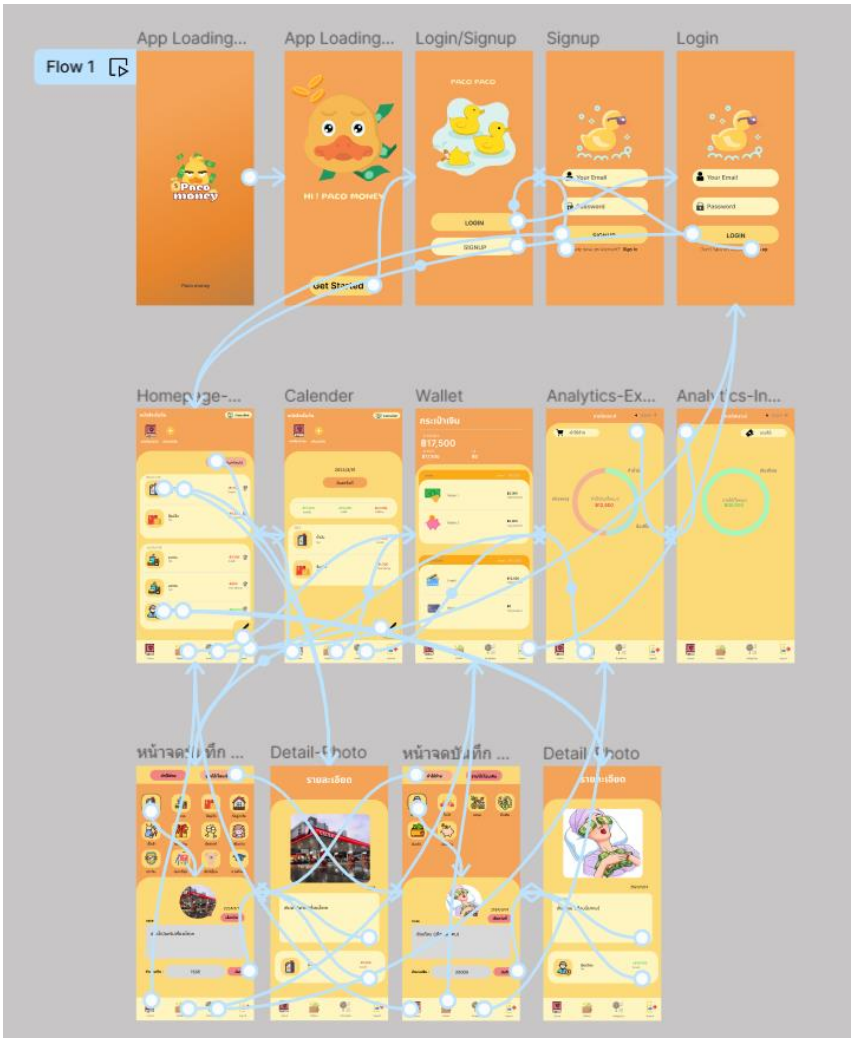
หน้าที่3-5: เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะทำการ Login และ Signup โดยใช้ อีเมล และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

หน้าที่6-7: ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกการใช้งาน ประวัติการจดบันทึกที่บันทึกไว้แล้ว สามารถคลิกเพิ่มวันที่หรือไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลการใช้จ่ายได้จากหน้าHomepageนี้

หน้า8: หน้ากระเป๋าเงิน ที่แสดงยอดเงินคงเหลือในทุกบัญชีของผู้ใช้

หน้า9-10: ผู้ใช้สามารถดูการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายต่างๆทั้งหมดได้จากหน้านี้

หน้า11-14: หน้าจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย สามารถเลือกไอคอนรายการได้ตามการใช้จ่าย เพิ่มรูปภาพ และโน้ตข้อความรายละเอียดต่างๆได้



รูปที่ 14 : User flow Paco Money

สรุป user flow ของ Paco Money mobile application ดังนี้

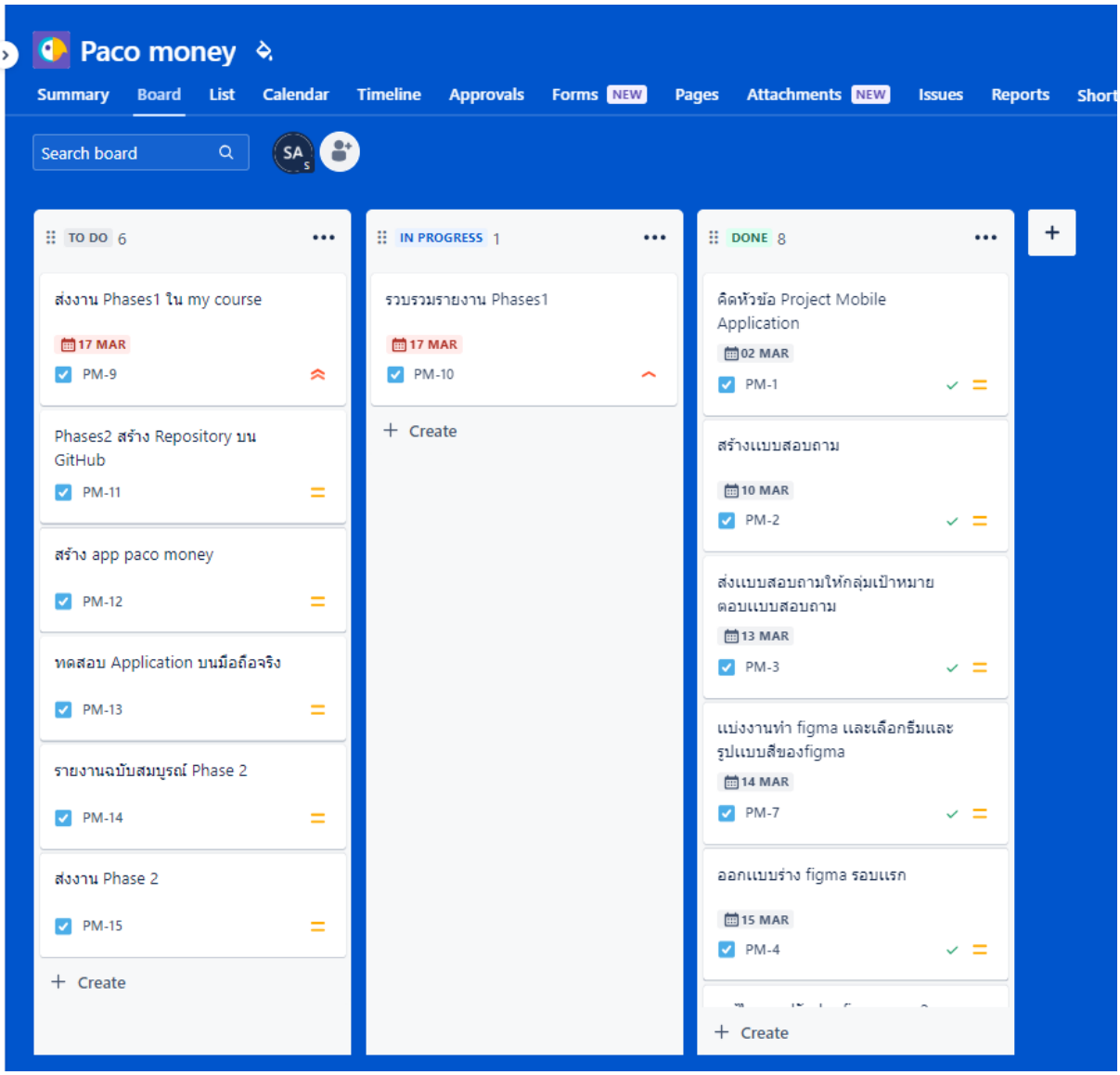
แบบไปทางเดียว Logo -> Log in, Signup -> Homepage -> Wallet -> Analytics -> Logout

แบบไปแล้วย้อนกลับได้ และสามารถเชื่อมกันได้ทั้งหมด Homepage <-> Calender <-> Wallet <-> Analytics <-> หน้าจดบันทึกรายจ่าย <-> Detail <-> หน้าจดบันทึกรายรับ <-> Detail

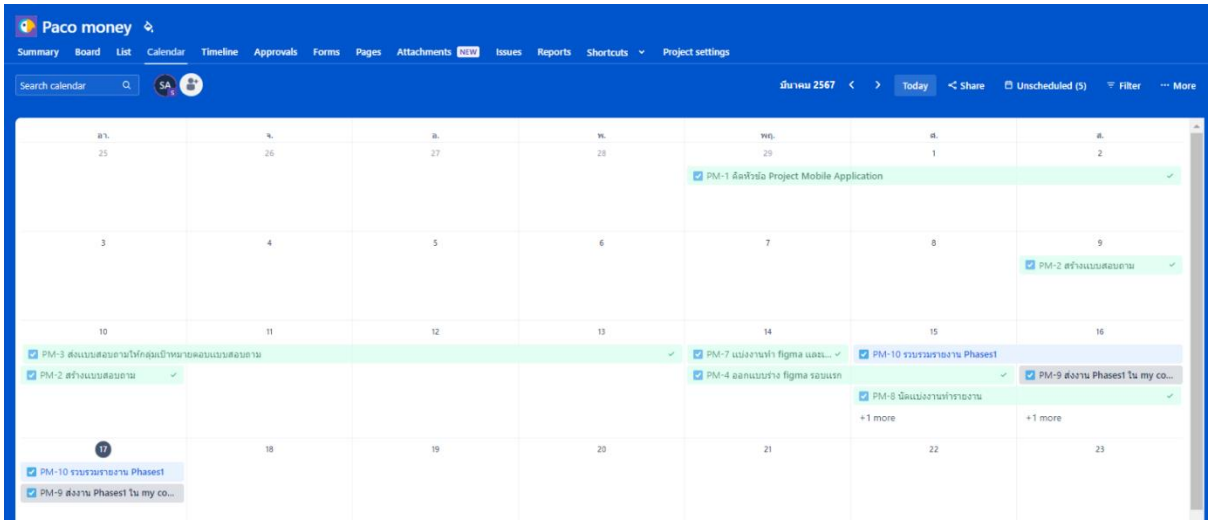
https://www.figma.com/file/mxvugR0c37AISgBSmG71C2/Paco-Money---Phase1?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=XuiS0ecqENjNJGvu-1

บทที่ 4
แผนงานของโครงงาน

การวางแผนโครงการพัฒนา Mobile Application โดยระบุถึงกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินกาโครงการจนถึงสิ้นสุดจะเป็นการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาที่จะใช้ในการพัฒนา Mobile Application จะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือที่เลือกใช้ในการจัดทำแผนงานคือ Trello ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก



รูปที่ 14 : board Trello



รูปที่ 15 : Calendar Trello

ส่วนที่ 1 การวางแผน

1. คิดหัวข้อ Project Mobile Application (3 วัน)
2. สร้างแบบสอบถาม (1 วัน)
3. ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม (3 วัน)
4. แบ่งงานทำ figma และเลือกธีมและรูปแบบสีของfigma (1 วัน)

ส่วนที่ 2 ออกแบบ

5. ออกแบบร่าง figma รอบแรก (1 วัน)
6. แก้ไขและปรับปรุง figma รอบ 2 (1 วัน)
7. ทำ figma ให้เป็นรอบสุดท้าย Phase 1 (1 วัน)

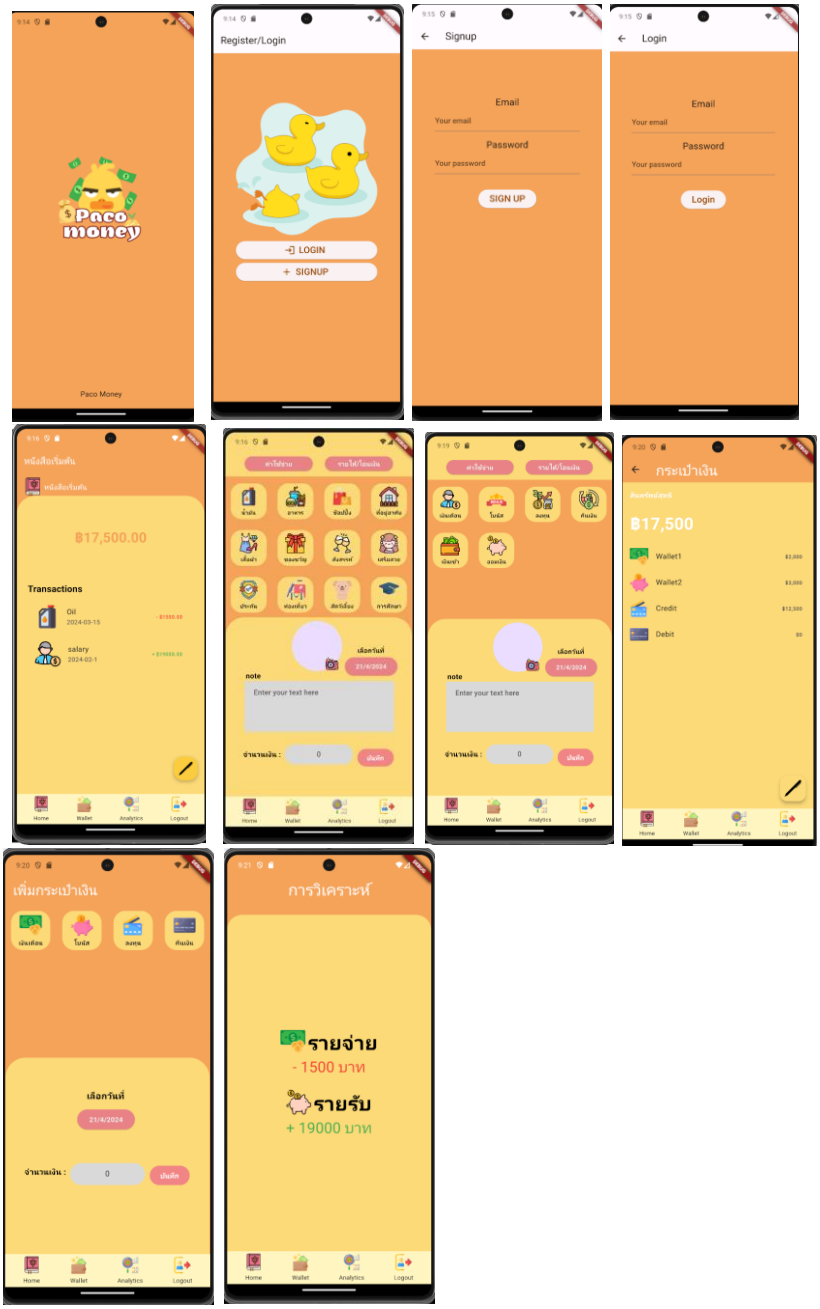
ส่วนที่ 3 รายงาน

1. นัดแบ่งงานทำรายงาน (1 วัน)
2. รวบรวมรายงาน Phases1 (1 วัน)
3. ส่งงาน Phases1 ใน my course (1 วัน)

บทที่ 5

การพัฒนา Mobile Application

1. **หน้าจอที่ได้จากการพัฒนา พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ของแต่ละหน้า**



รูปที่ 16 : ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ด

1. หน้า Loading : หน้าเริ่มต้นก่อนเข้าไปหน้า register/login
2. หน้า register/login : หน้าให้เลือกเข้าสู่ signup หรือ login
3. หน้า signup : หน้าที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่
4. หน้า login : หน้าที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
5. หน้า home page : หน้าหลักที่จะแสดงยอดเงินทั้งหมดที่มีและรายละเอียดรายรับรายจ่ายที่ได้บันทึก

6. หน้า expenses : ใส่ข้อมูลทีต้องการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สามารถเลือกรูปจากมือถือหรือกล้องถ่ายรูปได้ว่าใช้จ่ายกับของอะไรไปบ้าง และบันทึกรายละเอียดการใช้จ่าย จำนวนเงิน วันที่ที่ใช้จ่ายได้ และเลือกหมวดหมู่ไอคอนที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บันทึกได้
7. หน้า income : ใส่ข้อมูลทีต้องการบันทึกเกี่ยวกับรายรับ สามารถเลือกรูปจากมือถือหรือกล้องถ่ายรูปได้ว่าได้รายรับจากอะไร และบันทึกรายละเอียดรายรับ จำนวนเงิน วันที่ที่มีรายรับ และเลือกหมวดหมู่ไอคอนที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บันทึกได้
8. หน้า Wallet : หน้าที่แสดงรายละเอียดเงินออมที่มีจากการบันทึก
9. หน้า Save wallet : ใส่ข้อมูลทีต้องการบันทึกเกี่ยวกับเงินออมที่มี สามารถเลือกวันที่ออม จำนวนเงิน และเลือกหมวดหมู่ไอคอนที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บันทึกได้
10. หน้า analytics : แสดงจำนวนเงินรายรับรายจ่าย

2. ตัวอย่าง Source Code ที่น่าสนใจที่นักศึกษาได้พัฒนา อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

1. หน้า expenses Source Code ส่วน การดึงรูปจาก camara และ แกลลอรี่

ส่วนที่น่าสนใจ คือ การดึงข้อมูลรูปจากการกล้องถ่ายรูปหรือแกลลอรี่ที่อยู่ในมือถือได้เข้ามาช่วยในการดึงรูปมาใช้ในการบันทึกรูปภาพที่ต้องการได้

_profileImage เก็บรูปภาพที่ถูกเลือกจากกล้องหรือแกลลอรี่ เริ่มต้นค่าเป็นไฟล์ว่าง File('') เพื่อแสดงรูปภาพที่เลือกในหน้า DatePickerPage

```
You, 4 minutes ago | 1 author (You)
class _DatePickerPageState extends State<DatePickerPage> {
  DateTime selectedDate = DateTime.now();
  late File _profileImage; // ประกาศตัวแปร _profileImage

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _profileImage = File(''); // เริ่มต้น _profileImage ด้วยไฟล์เปล่า
  }
```

สร้างอ็อบเจกต์ของคลาส ImagePicker เพื่อใช้ในการเลือกรูปภาพ ดังนั้นจะมีการสร้างอ็อบเจกต์ picker ขึ้นมาด้วยคำสั่ง final picker = ImagePicker();

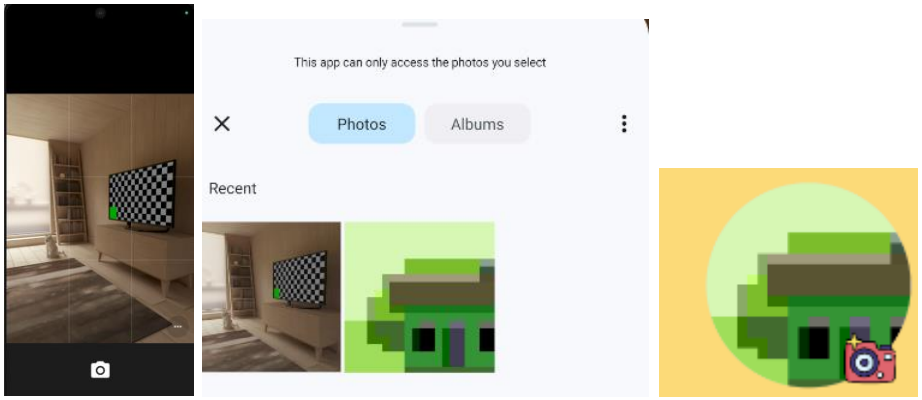
เลือกรูปภาพโดยใช้ picker.getImage(source: source)

ตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ทำการเลือกรูปภาพหรือไม่ โดยใช้เงื่อนไข if (pickedFile != null)

กำหนดค่าเป็น File(pickedFile.path) เพื่อเก็บรูปภาพที่ถูกเลือกไว้ในตัวแปร _profileImage

```
// รูปภาพของกล้อง
Future<void> _pickImage(ImageSource source) async {
  final picker = ImagePicker(); //สร้างอ็อบเจ็กต์ของคลาส ImagePicker เพื่อใช้ในการเลือกรูปภาพ
  final pickedFile = await picker.getImage(source: source);

  if (pickedFile != null) {
    setState(() {
      _profileImage = File(pickedFile.path); //ใช้รูปภาพที่ถูกเลือก
    });
  } else {
    // ข้อผิดพลาดหรือยกเลิกการเลือกภาพ
  }      You, 10 hours ago • first commit
}
```



รูปที่ 17 : การดึงรูปจาก camara และ แกลลอรี่

2. หน้า expenses Source Code ส่วน การเลือกวันที่ในปฏิทิน

ส่วนที่น่าสนใจคือ การเลือกวันที่ในปฏิทินมา code ส่วนนี้ แสดงปฏิทินให้ผู้ใช้เลือกวันที่ หากผู้ใช้เลือกวันที่แล้ว จะนำวันที่ที่เลือกมาแสดงบนหน้าต่างหลักที่ต้องการบันทึกได้

showDatePicker : เป็นเมธอดที่ใช้ในการแสดงปฏิทินเพื่อให้ผู้ใช้เลือกวันที่

context : บ่งบอกถึง BuildContext ของ widget ที่ใช้อ้างอิงในการแสดงปฏิทิน

initialDate : วันที่เริ่มต้นที่จะแสดงในปฏิทิน ในที่นี้คือ selectedDate ซึ่งเป็นวันที่ถูกเลือกก่อนหน้า

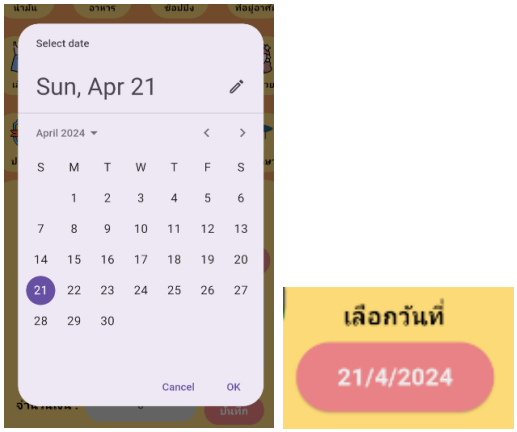
firstDate : วันที่แรกที่สามารถเลือกได้ในปฏิทิน

lastDate : วันที่สุดท้ายที่สามารถเลือกได้ในปฏิทิน

await : ใช้รอให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากปฏิทิน โดยการใช้ await เพื่อรอการตอบกลับจากการเลือกวันที่

setState : เมื่อผู้ใช้เลือกวันที่แล้ว ฟังก์ชัน setState จะถูกเรียกเพื่ออัปเดตค่า selectedDate ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บวันที่ที่ผู้ใช้เลือก เพื่อทำให้หน้าจอแสดงวันที่ที่เลือกใหม่

```dart
// เลือกวันที่ในปฏิทิน      You, 1 second ago • Uncommitted chang
Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
  final DateTime? picked = await showDatePicker(
    context: context,
    initialDate: selectedDate,
    firstDate: DateTime(2000),
    lastDate: DateTime(2101),
  );
  if (picked != null)
    setState(() {
      selectedDate = picked;
    });
}
```



รูปที่ 18 : เลือกวันที่จากปฏิทิน

บทที่ 6

การทดสอบ Mobile Application

บทที่ 6 การทดสอบ Mobile Application

Test case ที่ต้องการได้จากการทดสอบการใช้งาน

N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage		
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses		
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses		
4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income		
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน		
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่		
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน		
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน		

ผลการทดสอบที่ได้จากผู้พัฒนา

ผู้พัฒนาคนที่ 1:

N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage	Fail	ไม่สามารถไปหน้าต่อไปได้
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses	Pass	
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses	Pass	

4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income	Pass	
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน	Pass	
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่	Pass	
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน	Pass	
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน	Fail	ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้

ผู้พัฒนาคนที่ 2:

N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage	Fail	ไม่สามารถไปหน้าต่อไปได้
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses	Pass	
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses	Pass	
4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income	Pass	
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน	Pass	
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่	Pass	
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน	Pass	
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน	Fail	ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้

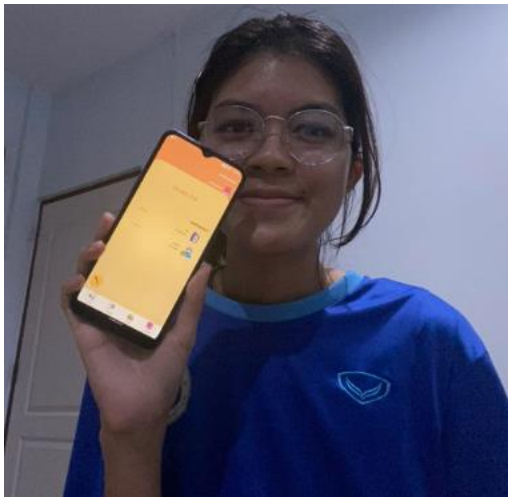
ผลการทดสอบที่ได้จากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นคนในช่วงวัยเรียนหรือวัยทำงานจำนวน 3 คน

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1:



N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage	Fail	ไม่สามารถไปหน้าต่อไปได้
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses	Pass	
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses	Pass	
4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income	Pass	
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน	Pass	
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่	Pass	
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน	Pass	
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน	Fail	ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้

กลุ่มเป้าหมายคนที่ 2:



N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage	Fail	ไม่สามารถไปหน้าต่อไปได้
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses	Pass	
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses	Pass	
4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income	Pass	
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน	Pass	
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่	Pass	
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน	Pass	
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน	Fail	ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้



กลุ่มเป้าหมายคนที่ 3:

N0.	Test Procedure	Expected Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กรอกEmail,Password	ไปยังหน้า homepage	Fail	ไม่สามารถไปหน้าต่อไปได้
2	กดปุ่มปากกาหน้า Homepage	ไปยังหน้าexpenses	Pass	
3	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า expenses	Pass	
4	สามารถดึงรูปจากการถ่ายรูปและแกลลอรี่ได้	ไปยังหน้า income	Pass	
5	กดปุ่มปากกาในหน้ากระเป๋าเงิน	ไปยังหน้า เพิ่มกระเป๋าเงิน	Pass	
6	กดปุ่มเลือกวันที่	ทำการเลือกวันที่	Pass	
7	กดปุ่มใส่จำนวนเงิน	ทำการใส่จำนวนเงิน	Pass	
8	กดปุ่มบันทึก	บันทึกจำนวนเงิน	Fail	ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้

จากการทำการทดสอบ test case โดยผู้พัฒนา และผู้ใช้งานตามกลุ่มเป้าหมายพบว่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของ แอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้ แต่มีบางฟังก์ชันที่ยังไม่สามารถใช้ได้

บทที่ 7
บทสรุป

สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา Mobile Application พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีแอปพลิเคชั่นรายรับรายจ่ายที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามรายรับรายจ่ายได้อย่างสะดวก ตั้งเป้าหมายการออมเงิน และออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ตอบสนองความต้องการในการใช้เงินให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น สิ่งที่สมาชิกได้เรียนรู้จากการทำโครงงานชิ้นนี้คือ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการออกแบบแอปพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อคือ เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การถ่ายรูปใบเสร็จ การตั้งงบประมาณ การสร้างรายงาน รองรับหลายภาษา รองรับภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นกับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ธนาคาร ร้านค้าออนไลน์ Mobile Application รายรับรายจ่าย ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในการติดตามและจัดการการเงิน

SDG ที่เกี่ยวข้อง

SDG 1: การกำหนดเป้าหมายของประชากร - การจัดการเงินเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของประชากรในการก้าวหน้าและสร้างชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน Paco Money เพื่อช่วยในการบันทึกและวางแผนการเงินอาจช่วยลดความยากลำบากในการสร้างความมั่งคั่งในกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือไม่มั่นคง

SDG 8: การทำงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโต - การจัดการเงินที่ดีสามารถส่งผลต่อการทำงานและการเจริญเติบโตของบุคคลและชุมชนได้โดยตรง โดยลดความเครียดทางการเงินและเสถียรภาพทางการเงิน ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้

SDG 10: การลดความไม่เท่าเทียม - การส่งเสริมให้ผู้คนมีการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการเงินและการบริหารจัดการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง จะช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางการเงินระหว่างกลุ่มคนที่มีความรวยและความยากจน.

SDG 12: การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน - การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืนและมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน

แหล่งอ้างอิง

- https://apps.apple.com/th/app/money-cute-expense-tracker/id1510760825

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง style ในการออกแบบและฟังก์ชั่น)

- https://apps.apple.com/th/app/meow-money-manager/id1528852284

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง style ในการออกแบบวิธีการจัดรูปแบบและการใช้งานที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้)

https://apps.apple.com/th/app/money-manager-bills-budget/id6448206280

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง style ในการออกแบบและการนำเสนอข้อมูลในแอปพลิเคชัน)

- https://moneylover.me

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง style ในการออกแบบและฟังก์ชั่น)

- https://www.flaticon.com/

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง Icon)

- https://www.pinterest.com/

(สำหรับอ้างอิงเรื่อง รูปภาพ)